

015 •

语言规范三层检测——全模块审计记录 (v0.46)

- > 日期: 2026-08-11
- > 触发: 用户要求确认"每个模块对话都过了语言规范三层检测" (语言规范模块是核心亮点) 。
- > 结论: 8 个生成模块全部经过 L1+L2+L3 三层语言规范, L0 保底层永不跳过。

一、三层架构确认

层	机制	位置	状态
---	---	---	---
L0 保底	11 条保底规则 (含语言规范/格式/反AI腔/安全)	prompts.py `L0_RESERVED_RULES`	☐ 永不跳过 (L943 确认)
L1 提示词约束	语法自检 7 项 (主谓宾/动宾/介词/词法/句法)	prompts.py L83/L85/L100/L888	☐ 注入所有 system
L2 规则检测	`detect_ai_taste` (AI 味) + `_check_ellipsis` (省略句)	services/polish.py → ai_taste_detector	☐ 实测 ai_likelihood=0.4
L3 LLM 修正	`refiner.refine` 重写 (薇依语料矫正)	language_refiner.py	☐ 实测触发重写

二、各模块 L2/L3 覆盖审计 (8 模块全绿)

模块	polish 调用点	状态
---	---	---
teach 教学 (流式)	refiner L1700 + polish L1706 (双收口)	☐
teach 教学 (同步)	refiner paeg.py L351	☐
chat 闲聊	server.py L3119 / L3523	☐
answer 找答案	server.py L3686	☐
method 学习方法	method.py L116	☐
knowledge 知识库	knowledge.py L144	☐
affection 倾诉	server.py 4 处 (L2995 等)	☐

recommend 推荐	recommend.py L76	□
resource summary	subagents.py L419 (v0.46.2 新增)	□
早退分支 (ppt/grade_b locked/unknown)	server.py (v0.46.2 补 polish)	□

三、实测验证证据 (2026-08-11)

1. L2 AI 味检测: `detect_ai_taste('这是一段非常深刻且极具启发性的思考...')` → `ai_likelihood=0.4` (触发阈值 ≥ 0.4)
2. 三层 polish 输出: `'同学们, 我们来学习一下牛顿第二定律, 它非常的重要.'` → `'同学们, 我们来学习牛顿第二定律。这条定律很重要, 我们先把它的内容看清楚...'` (L3 重写生效)
3. L0 保底: 11 条规则含语言规范, 无掩码时也注入 (`_build_constraint_layers()` 验证)
4. 省略句检测: `_check_ellipsis` 工作正常

四、审计方法

五、结论

语言规范是 PAEG 的核心亮点, 且实现完整:

- L0/L1 保证"提示词层永远约束"
- L2/L3 保证"生成后规则检测 + LLM 修正"
- 8 个模块 × 所有生成分支全覆盖, 无遗漏
- 新增生成点 (resource summary) 已自动纳入 polish (v0.46.2 起)